

APRENDIZAJE BASADO EN CASOS (ABC)

Física en Contexto: El misterio de la copa rota

Elizabeth Grace Rojas Miranda - 25130094

1. ¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Estudiantes de 4° o 5° año de Educación Secundaria. Contexto previo: los alumnos ya trabajaron con ondas sonoras (frecuencia, amplitud, longitud de onda) y con conceptos básicos de energía cinética y potencial. Todavía no formalizaron la idea de frecuencia natural ni de resonancia, así que el caso funciona como puerta de entrada a esos conceptos, más que como repaso de algo ya visto.

2. MATERIAL ANTES DE LA CLASE (EN CASA)

Duración estimada: 10 minutos.

Video obligatorio: buscar en YouTube "cantante rompe copa con la voz" o "opera singer breaks glass Mythbusters" (mostrar el momento exacto en que la copa estalla, sin que nada la toque).

Dato curioso a leer: en 1940, el puente de Tacoma Narrows (EE. UU.) colapsó no por un terremoto ni una tormenta violenta, sino porque el viento lo hizo oscilar cada vez con más fuerza hasta destruirlo, sin que nadie lo empujara directamente.

3. CUESTIONARIO DIAGNÓSTICO (GOOGLE FORMS / MOODLE)

1. Si golpeás suavemente una copa de vidrio con una cucharita, escuchás un "tin" característico. ¿Creés que ese sonido tiene una sola nota fija para esa copa, o depende de qué tan fuerte la golpeés? Justificá tu intuición.
2. Pensá en un/a amigo/a en una hamaca (columpio). Para que suba cada vez más alto, ¿lo empujás en cualquier momento al azar, o hay un ritmo particular que funciona mejor? ¿Qué tiene que ver esto, a tu criterio, con el sonido?
3. En una onda sonora, ¿qué relación hay entre la frecuencia y lo agudo o grave que se percibe un sonido?

EL CASO: EL MISTERIO DE LA COPA ROTA

Competencia a desarrollar: Explica fenómenos de resonancia y transferencia de energía en sistemas oscilantes, para proponer soluciones creativas a problemas cotidianos basándose en evidencia.

¿Por qué esto es interesante para ti?

Imagínate que eres parte del equipo de un laboratorio de acústica que quiere confirmar, de una vez por todas, si es verdad que una voz humana puede romper una copa de cristal. No es un truco de magia ni un efecto de edición de video: hay una explicación física detrás, y hoy tú eres parte del equipo que tiene que encontrarla.

La situación (información del caso)

El laboratorio "SonoLab" recibió una copa de cristal fino para estudiar el fenómeno. Antes de probar con una voz real, el equipo decidió usar un parlante conectado a un generador de frecuencias, apuntado directamente a la copa, para controlar con precisión qué frecuencia y qué volumen emitir en cada prueba.

El problema

Durante la primera tanda de pruebas, el equipo recorrió muchas frecuencias distintas, desde sonidos muy graves hasta muy agudos, subiendo bastante el volumen en cada una. En casi todos los casos no pasó nada visible. Pero en una prueba puntual, a una frecuencia muy específica, la copa empezó a vibrar cada vez más fuerte durante varios segundos, hasta que finalmente se hizo pedazos.

El encargado del laboratorio les entrega tres informes:

Informe A: al golpear la copa suavemente con una cucharita, siempre "suena" con la misma nota, sin importar qué tan fuerte se la golpee (esa nota corresponde a 555 Hz para esta copa en particular).

Informe B: en la prueba donde la copa se rompió, el parlante estaba emitiendo exactamente esa misma frecuencia de 555 Hz, y las vibraciones de la copa se fueron haciendo más y más grandes con cada segundo que pasaba, hasta el estallido.

Informe C: en pruebas a frecuencias apenas 40 o 50 Hz por encima o por debajo de 555 Hz, incluso subiendo mucho el volumen del parlante, la copa apenas vibraba de forma perceptible.

El desafío (trabajo en equipo)

Como equipo de acústicos, deben redactar un informe de no más de una cara resolviendo las siguientes preguntas. Recuerden: no hay una única respuesta correcta, se evaluará su capacidad de usar la física para argumentar.

1. (Recordar/Comprender) A partir del video visto en casa y del Informe A, ¿qué significa que una copa "tenga" una frecuencia propia? Explicalo con tus propias palabras (concepto de frecuencia natural).
2. Aplicar) Usando la idea de energía transferida por una onda sonora y el Informe B, explicá por qué la vibración de la copa fue creciendo segundo a segundo en lugar de mantenerse constante o desaparecer.
3. (Analizar) Conecten las piezas: ¿por qué, según el Informe C, ni siquiera subir mucho el volumen alcanzó para romper la copa en frecuencias cercanas pero distintas a 555 Hz? ¿Qué papel juega ahí la coincidencia exacta de frecuencias?
4. (Evaluar) El laboratorio propone tres formas de proteger copas de cristal frente a este fenómeno en una vitrina cerca de parlantes potentes. Evalúen cuál es la peor y cuál la mejor, justificando físicamente:
 - i. Fabricar la copa con un vidrio mucho más grueso.
 - ii. Colocar la copa sobre una base de goma que absorba las vibraciones.
 - iii. Pintar la copa de un color oscuro para que "absorba" el sonido.
5. (Crear) Diseñen un experimento casero y realista para encontrar la frecuencia natural de un vaso o copa que tengan en su casa, sin usar un generador de frecuencias de laboratorio. Describan paso a paso qué harían y qué deberían observar para confirmar que encontraron esa frecuencia.